



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 07
01-10-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Review (Unit Test # 01, 02, 03, 04 & 05)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **17** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **36** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **17** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS.
Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble **COMPLETELY**. / बुलबुले को **पूर्ण रूप से** काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as :  / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SYLLABUS :

PHYSICS	: Basic Maths Used In Physics , Unit & Dimension , Vectors , Geometrical Optics, Kinematics - 1D, 2D , Electrostatics, Newton Laws Of Motion, Friction, Gravitation, Circular Motion, Current Electricity, Work, Power, Energy, Capacitance
CHEMISTRY	: Mole Concept & Eudiometry , Concentration Terms, Solid State , Liquid Solution, Quantum Number & Electronic Configuration, Periodic Table & Periodic Properties, Chemical Kinetics, Chemical Bonding, Thermodynamics-01, Thermochemistry, Thermodynamics-02, Redox & Equivalent Concepts , Coordination Chemistry , Metallurgy, Nomenclature & Common Names, Electronic Displacement Effects, Halogen Derivatives, Alcohol & Ether, Hydrocarbon
MATHEMATICS	: Sets, Numbers & Intervals, Fundamental of Algebra, Quadratic Equations, Function , Inverse Trigonometric Function, Logarithms, Sequence & Series , Principle of Mathematical Induction, Limit, Continuity & Differentiability, Trigonometric Ratio & Identities, Method of Differentiation, Application Of Derivative, Trigonometric Equation, Fundamental Of Geometry, Solution of Triangle, Height & Distance, Indefinite Integration, Straight Line, Determinant, Definite Integration

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No.	: H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58
Atomic masses	: H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140

• Boltzmann constant	$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
• Coulomb's law constant	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
• Universal gravitational constant	$G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
• Speed of light in vacuum	$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
• Stefan-Boltzmann constant	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
• Wien's displacement law constant	$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
• Permeability of vacuum	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
• Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
• Planck constant	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A block is resting on a horizontal plate in the xy plane and the coefficient of friction between block and plate is μ . The plate begins to move with velocity $u = bt^2$ in x direction. At what time will the block starts sliding on the plate.

एक ब्लॉक xy तल में एक क्षैतिज प्लेट पर विरामावस्था में रखा है तथा ब्लॉक व प्लेट के मध्य घर्षण गुणांक μ है। प्लेट x दिशा में वेग $u = bt^2$ से गति करना प्रारम्भ करती है। ब्लॉक किस समय प्लेट पर गति करना प्रारम्भ कर देगा?

(A) $\frac{\mu b}{g}$

(B) $\frac{\mu b g}{2}$

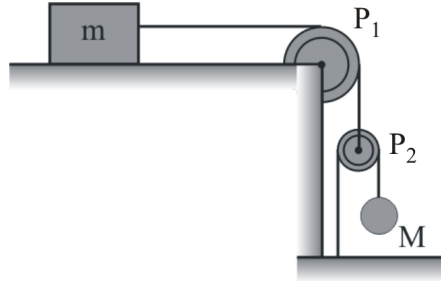
(C) $\frac{\mu g}{b}$

(D) $\frac{\mu g}{2b}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. In the pulley arrangement shown, the pulley P_2 is movable. Assuming coefficient of friction between m and surface to be μ , the minimum value of M for which m is at rest is :-

प्रदर्शित धिरनी व्यवस्था में धिरनी P_2 चलायमान है। माना m तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक μ है। M के किस न्यूनतम मान के लिए m विरामावस्था में होगा ?



(A) $M = \frac{\mu m}{2}$

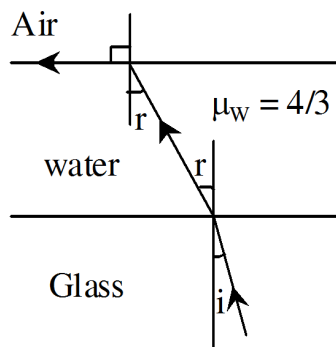
(B) $m = \frac{\mu M}{2}$

(C) $M = \frac{m}{2\mu}$

(D) $m = \frac{M}{2\mu}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A ray of light is incident at the glass-water interface at an angle i such that it emerges finally parallel to the surface of water. The refractive index of water is increased by adding some impurity. The angle of incidence in glass will
- (A) increase (B) decrease
(C) remains same (D) can't say



एक प्रकाश किरण कांच-पानी अन्तरापृष्ठ पर i कोण पर इस तरह आपतित होती है कि यह अन्ततः पानी की सतह के समान्तर निर्गत होती है। पानी में कुछ अशुद्धि मिलाकर इसके अपवर्तनांक को बढ़ाते हैं तो कांच में आपतन कोण का मान

- (A) बढ़ेगा (B) घटेगा
(C) समान रहेगा (D) कुछ नहीं कह सकते हैं
4. An astronomical telescope has an objective lens of focal length 100 cm and for relax eye adjustment magnifying power is 10. The separation between objective and eye piece is :-

एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 100 cm है तथा विश्रांत नेत्र समंजन के लिये आवर्धन क्षमता का मान 10 है। अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस के मध्य दूरी है :

- (A) 110 cm (B) 90 cm (C) 10 cm (D) 125 cm

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

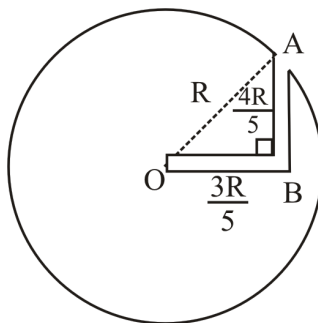
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. A narrow smooth tunnel of L-shape is made into earth up to centre as shown in the figure. A small ball which just fits in tunnel is released from 'A'. The collision of ball is perfectly inelastic. (g is acceleration due to gravity on surface of planet) :-

- (A) time to fall from A to B is $\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R}{g}}$ (B) time to fall from B to O is $\frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{R}{g}}$
 (C) speed just before hitting B is $\frac{4R}{5} \sqrt{\frac{g}{R}}$ (D) speed just before hitting O is $\frac{R}{5} \sqrt{\frac{g}{R}}$



चित्रानुसार पृथ्वी में L-आकार की एक संकरी चिकनी सुरंग केन्द्र तक बनायी जाती है। एक छोटी गेंद जो सुरंग में ठीक अनुरूप (fit) है, को 'A' से छोड़ा जाता है। गेंद की टक्कर पूर्णतया अप्रत्यास्थ है। (ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है) :-

- (A) A से B तक गिरने में लिया गया समय $\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R}{g}}$ है। (B) B से O तक गिरने में लिया गया समय $\frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{R}{g}}$ है।
 (C) B से टकराने के ठीक पहले चाल $\frac{4R}{5} \sqrt{\frac{g}{R}}$ है। (D) O से टकराने के ठीक पहले चाल $\frac{R}{5} \sqrt{\frac{g}{R}}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. A binary star system consists of two stars having masses M and $2M$. The distance between their centers is equal to R . They revolve about their common center of mass under their mutual gravitational force of interaction. Which of the following is/are **CORRECT** ?

(A) Heavier star revolves in orbit of radius $\frac{R}{3}$

(B) Both the stars will revolve with the same time period which is equal to $\frac{2\pi}{\sqrt{3Gm}}R^{3/2}$

(C) Kinetic energy of lighter star is twice that of the other

(D) Kinetic energy of lighter star is 4 times that of the other

एक द्वि-तारा निकाय में M व $2M$ द्रव्यमान वाले दो तारे हैं, जिनके केन्द्रों के बीच दूरी R है। ये इनके अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में इनके उभयनिष्ठ द्रव्यमान केन्द्र सापेक्ष चक्कर लगाते हैं। सही कथन / कथनों को चुनिये

(A) भारी तारा $\frac{R}{3}$ त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगाता है।

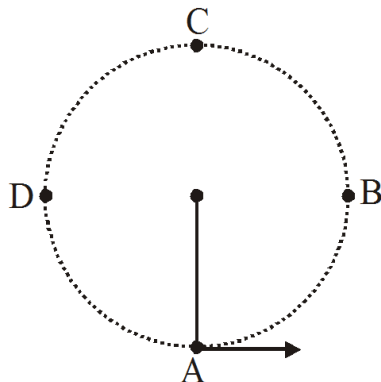
(B) दोनों तारे समान आवर्तकाल $\frac{2\pi}{\sqrt{3Gm}}R^{3/2}$ से चक्कर लगाते हैं।

(C) हल्के तारे की गतिज ऊर्जा दूसरे तारे की दो गुनी है।

(D) हल्के तारे की गतिज ऊर्जा दूसरे तारे की चार गुनी है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. A pendulum bob of mass m connected with a string of length ℓ lies in vertical plane. It is given just sufficient velocity so as to complete vertical circle. Mark the **CORRECT** statements :-
- (A) Net impulse as bob moves from A to B has magnitude $\sqrt{8mg\ell}$
- (B) Net workdone by all the forces as bob moves from A to B is $-mg\ell$
- (C) Net acceleration at B has magnitude $\sqrt{10}g$
- (D) Taking top most point as reference total mechanical energy is $\frac{mg\ell}{2}$



लम्बाई ℓ वाली रस्सी से जुड़ा द्रव्यमान m वाला लोलक का गोलक ऊर्ध्वाधर तल में है। इसे इतना पर्याप्त वेग दिया जाता है कि यह ऊर्ध्वाधर वृत्त पूर्ण कर ले। **सही** कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) गोलक द्वारा A से B तक गति करने पर कुल आवेग का परिमाण $\sqrt{8mg\ell}$ है।
- (B) गोलक द्वारा A से B तक गति करने पर सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य $-mg\ell$ है।
- (C) बिन्दु B पर कुल त्वरण का परिमाण $\sqrt{10}g$ है।
- (D) उच्चतम बिन्दु को संदर्भ मानने पर कुल यांत्रिक ऊर्जा $\frac{mg\ell}{2}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

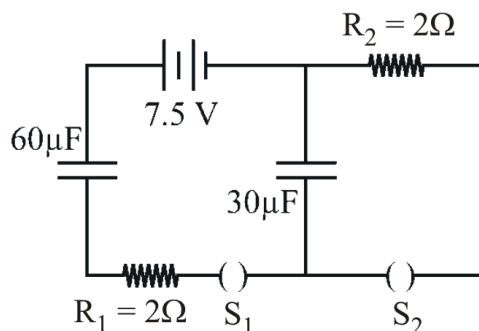
- इस खंड में दो (02) अनुच्छेद हैं।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित दो (02) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटें/शून्यांश करें (truncate/round-off)।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
- शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

In the given circuit all capacitor were uncharged initially. First switch S_1 is closed for long time when circuit reaches to steady state, switch S_1 is opened & S_2 is closed.

प्रदर्शित परिपथ में प्रारम्भ में सभी संधारित्र अनावेशित हैं। सर्वप्रथम स्विच S_1 को लम्बे समय के लिये बंद रखा जाता है। जब परिपथ स्थायी अवस्था में पहुँच जाता है तो स्विच S_1 को खोल दिया जाता है तथा स्विच S_2 को बंद कर दिया जाता है।



1. The current through R_2 , just after closing the switch S_2 is (in A) :-

स्विच S_2 को बंद करने के तुरन्त पश्चात् R_2 से प्रवाहित धारा (A में) होगी :-

2. Net heat produced in R_2 after closing switch S_2 (in μJ) :-

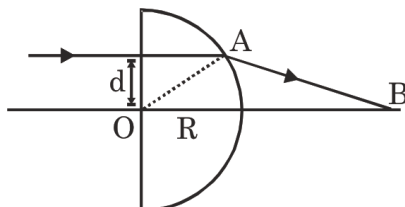
स्विच S_2 को बंद करने के पश्चात् R_2 में उत्पन्न कुल ऊष्मा (μJ में) होगी :-

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

A semi cylinder made of a transparent plastic has a refraction index of $n = \sqrt{2}$ and a radius of R . There is a narrow incident light ray perpendicular to the flat side of the semi cylinder at d distance from the axis of symmetry.

पारदर्शी प्लास्टिक से बने एक अर्ध बेलन का अपवर्तनांक $n = \sqrt{2}$ तथा त्रिज्या R है। यहां एक संकरी प्रकाश किरण इसकी सममित अक्ष से d दूरी पर अर्ध बेलन की समतल सतह के लम्बवत् आपतित होती है।



3. What can the maximum value of d (in cm) be so that the light ray can still leave the other side of the semi cylinder? [Take : $R = 10$ cm]

d का अधिकतम मान (cm में) क्या होना चाहिए ताकि प्रकाश किरण अर्ध बेलन की दूसरी तरफ से बाहर निकल सके? [$R = 10$ cm लें]

4. When the value of d chosen is such that TIR just takes place then time (in nanoseconds) for which light remains inside the cylinder is (take $R = 9$ cm & $C = 3 \times 10^8$ m/s)

जब d का मान इस प्रकार से चुना जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्रकाश किरण कितने समय (नैनो सैकण्ड में) तक बेलन के अन्दर रहती है? ($R = 9$ cm तथा $C = 3 \times 10^8$ m/s लें)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

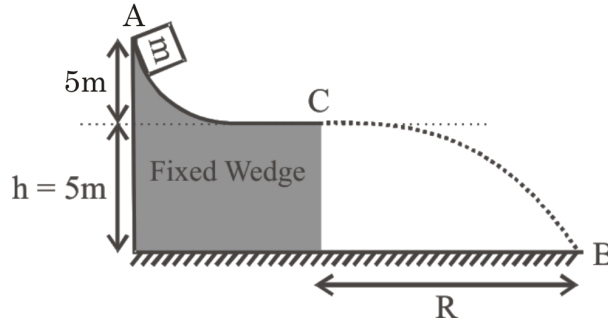
5. The radius R , of the fireball produced by an atomic bomb explosion may be assumed to depend on the density ' ρ ' of the atmosphere, the time ' t ' elapsed since the explosion and the energy ' E ' released by the bomb. Deduce the formula for R by dimensional method. If your answer is $R = kE^{1/x}t^{2/y}\rho^{-1/z}$ where k is dimensionless constant, fill the value of $(x + y + z)$.

परमाणु बम विस्फोट के द्वारा उत्पन्न आग के गोले की त्रिज्या R का मान वायुमण्डल के घनत्व ρ , विस्फोट के बाद व्ययित समय t तथा बम द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा E पर निर्भर करता है। विमिय विधि द्वारा R के लिये व्युत्पन्न सूत्र यदि $R = kE^{1/x}t^{2/y}\rho^{-1/z}$ है, जहाँ k विमाहीन नियतांक है तो $(x + y + z)$ का मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Block of mass 'm' is kept on a fixed wedge and released from point 'A'. It falls on ground at point 'B'. Velocity of block at point C becomes horizontal. Find range 'R' of projectile (all surfaces are frictionless) ?
(Take : $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$)

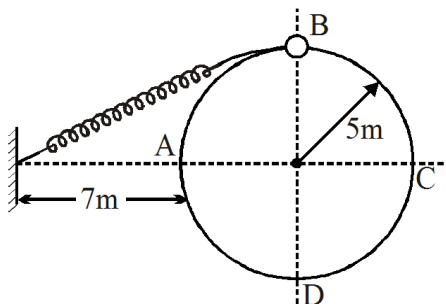
द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को एक स्थिर वेज पर रख कर बिन्दु A से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यह धरातल पर बिन्दु B पर गिरता है। ब्लॉक का वेग बिन्दु C पर क्षैतिज हो जाता है। प्रक्षेप्य की परास R ज्ञात कीजिये। (सभी सतहें घर्षण रहित हैं।)
($\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$)



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

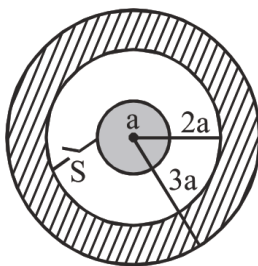
7. A collar B of mass 2kg is constrained to move along a vertical smooth and fixed circular track of radius 5m as shown in figure. The spring is in plane of the track and has a spring constant of 200 N/m. It is un-deformed when collar is at A. It starts from rest at B. What is the normal force (in N) exerted by the track on the collar when it passes through A ?

2kg द्रव्यमान का एक कॉलर B (collar) चित्र में दर्शाये अनुसार एक ऊर्ध्वाधर चिकने 5m त्रिज्या के स्थिर वृत्ताकार पथ में गति के लिये बाध्य है। स्प्रिंग पथ के तल में है तथा इसका स्प्रिंग नियतांक 200 N/m है। जब कॉलर (collar) A पर है तब यह विकृत अवस्था में नहीं है। यह B पर विराम से प्रारम्भ करता है। जब कॉलर (collar) A से गुजरता है तो कॉलर पर पथ द्वारा लगाया गया अभिलम्बवत् बल (N में) क्या है?



8. A solid conducting sphere of radius 'a' having charge q is surrounded by a concentric conducting spherical shell of inner radius 2a and outer radius 3a as shown in figure. If the amount of heat produced when switch is closed is $x \left(\frac{kq^2}{24a} \right)$. Fill the value of x.

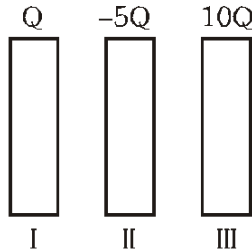
त्रिज्या 'a' तथा आवेश q वाला एक ठोस चालक गोला चित्रानुसार आंतरिक त्रिज्या 2a तथा बाह्य त्रिज्या 3a वाले संकेन्द्रीय चालक गोलीय कोश द्वारा परिवद्ध है। जब स्विच को बंद किया जाता है तो $x \left(\frac{kq^2}{24a} \right)$ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

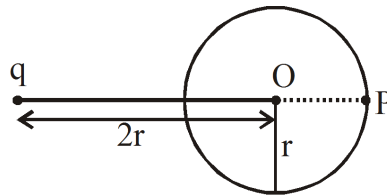
9. Three very large identical metal plates are given charges as shown. The final charge on left surface of IInd plate is found to be NQ . Find out the value of N .

तीन बहुत बड़ी एकसमान धात्विक प्लेटों को चित्रानुसार आवेश दिये गये हैं। द्वितीय प्लेट की बांयी सतह पर अन्तिम आवेश NQ प्राप्त होता है। N का मान ज्ञात कीजिए।



10. A point charge q is placed at a distance $2r$ from the centre O of a conducting neutral sphere of radius r . Due to the induced charge on the sphere, the electric potential at point P on the surface of sphere is x volt. Then find the value of x . (If $\frac{kq}{r} = 18$ volt)

एक बिन्दु आवेश q किसी r त्रिज्या के चालक उदासीन गोले के केन्द्र O से $2r$ दूरी पर स्थित है। गोले पर प्रेरित आवेश के कारण गोले की सतह पर बिन्दु P पर विद्युत विभव x volt प्राप्त होता है। x का मान ज्ञात कीजिये, यदि $\frac{kq}{r} = 18$ volt हो।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 5.6 L of oxygen at NTP is equivalent to -

NTP पर 5.6 L ऑक्सीजन किसके तुल्य है-

(A) 1 mole

(B) 1/2 mole

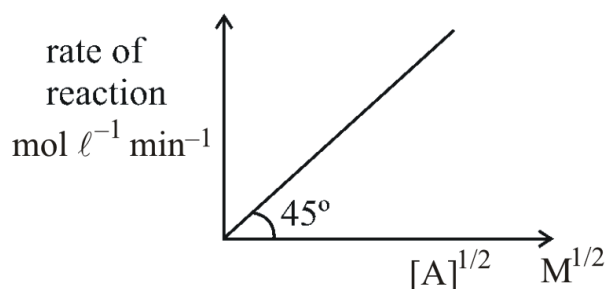
(C) 1/4 mole

(D) 1/8 mole

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Rate of reaction $A \rightarrow B$ depends only on A and can be represented by below curve then

- (A) Molecularity of reaction must be one
- (B) Reaction will be a elementary reaction
- (C) Value of rate constant for reaction will be $1 \text{ M}^{-1/2} \text{ sec}^{-1}$
- (D) Reaction will be definitely a complex reaction

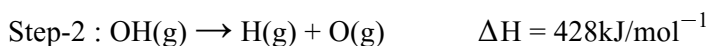


अभिक्रिया $A \rightarrow B$ की दर केवल A पर निर्भर करती है और नीचे दिये गये वक्र द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है :
तब

- (A) अभिक्रिया की अणुसंख्यता एक होगी
- (B) अभिक्रिया, एक प्राथमिक अभिक्रिया होगी
- (C) अभिक्रिया के दर नियतांक का मान $1 \text{ M}^{-1/2} \text{ sec}^{-1}$ होगा
- (D) अभिक्रिया निश्चित रूप से एक जटिल अभिक्रिया होगी

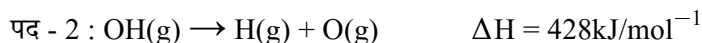
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. The enthalpy change at 298K for decomposition is given in following steps-



Then value of mean bond enthalpy of O–H bond will be -

H_2O गैस के विघटन के लिये 298K पर एन्थैल्पी में परिवर्तन निम्न पदों में दिया गया है।



O–H बंध की माध्य बन्ध एन्थैल्पी का मान होगा :

- (A) 498 kJ/mol (B) 463 kJ/mol (C) 428 kJ/mol (D) 70 kJ/mol

4. A metal 'A' exists in the bcc structure having uncovered length between the atoms along the edge equal to 1.2 Å. If molar mass of the metal is 307.2 gm/mole then calculate density of the crystal in gm/ml.

[Use : $N_A = 6 \times 10^{23}$ and $\sqrt{3} = 1.7$]

एक धातु 'A' जो bcc संरचना रखती है, कि किनारे के साथ परमाणुओं के बीच की अनाच्छादित (uncovered) लम्बाई 1.2 Å है। यदि धातु का मोलर द्रव्यमान 307.2 gm/mole है तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना gm/ml. में कीजिए।

[उपयोग करें : $N_A = 6 \times 10^{23}$ तथा $\sqrt{3} = 1.7$]

- (A) 2 gm/ml (B) 4 gm/ml (C) 8 gm/ml (D) 6 gm/ml

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

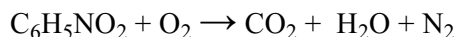
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

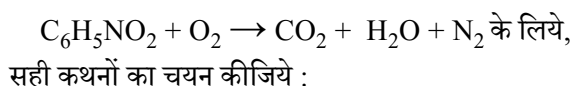
5. For the following reaction



Choose the correct statement (s)

- (A) Number of electrons lost by one molecule of $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ are 25
 (B) One mole $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ required 11.2 mole oxygen atoms for complete oxidation.
 (C) One mole $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ on combustion give 22.4 litre $\text{N}_2(\text{g})$ at 1 atm and 273K
 (D) One mole of $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ on combustion give 22.4 litre $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ at 1 atm & 273K

निम्न अभिक्रिया



- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ के एक अणु द्वारा छोड़े गये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 है
 (B) पूर्ण ऑक्सीकरण के लिये एक मोल $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ को 11.2 मोल ऑक्सीजन परमाणुओं की आवश्यकता होती है।
 (C) 1 atm तथा 273 K पर एक मोल $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ दहन कराने पर 22.4 लीटर $\text{N}_2(\text{g})$ देता है
 (D) 1 atm तथा 273 K पर एक मोल $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ दहन कराने पर 22.4 लीटर $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ देता है

6. 1 g atom of nitrogen represents

- (A) 6.023×10^{23} N_2 molecules (B) 22.4 L of N_2 at 1 atm and 273 K
 (C) 11.2 L of N_2 at 1 atm and 273 K (D) 14 g of N_2

नाइट्रोजन का 1 g परमाणु प्रदर्शित करता है

- (A) 6.023×10^{23} N_2 अणुओं को (B) 1 atm तथा 273 K पर 22.4 L, N_2 को
 (C) 1 atm तथा 273 K पर 11.2 L, N_2 को (D) 14 g, N_2 को

7. Which molecule(s) has all oxygen atoms present in same plane:-

निम्न में से कौन से अणुओं के सभी ऑक्सीजन परमाणु एक ही तल में उपस्थित हैं-

- (A) SO_2 (B) SO_3 (C) SO_3^{2-} (D) SO_4^{2-}

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **दो (02)** अनुच्छेद हैं।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित **दो (02)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटें/शून्यांश करें (truncate/round-off)**।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
- शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Enthalpy of combustion of a given compounds is defined as following. It is the change in enthalpy when 1 mole of this compound combines with required amount of O_2 to give product in their stable forms. The enthalpy of combustion is usually measured by placing a known mass of the compound in a closed steel cointainer (known as bomb-calorimeter)

Given the data below :

$$\Delta H^\circ_{\text{comb}} (\text{CH}_4, \text{g}) = -900 \text{ kJ/mole}; \Delta H^\circ_{\text{comb}} (\text{C, graphite}) = -400 \text{ kJ/mole}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{comb}} (\text{H}_2, \text{g}) = -300 \text{ kJ/mole}; \Delta H^\circ_{\text{atomization}} (\text{C, graphite}) = 700 \text{ kJ/mole}$$

$$\text{and } \Delta H^\circ_f (\text{H, g}) = 200 \text{ kJ/mole}$$

दिये गये यौगिक के दहन की ऐन्थैल्पी को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। जब इस यौगिक का एक मोल, इसके दहन के लिए आवश्यक O_2 की मात्रा के साथ संयोग कर स्थायी उत्पाद देता है तो ऐन्थैल्पी में होने वाला परिवर्तन दहन की ऐन्थैल्पी कहलाता है। सामान्यतः इसे यौगिक की ज्ञात मात्रा को स्टील के एक बंद पात्र में रख कर मापा जाता है (जिसे बम कैलोरीमीटर कहते हैं) नीचे आंकड़ें दिये गये हैं :

$$\Delta H^\circ_{\text{comb}} (\text{CH}_4, \text{g}) = -900 \text{ kJ/mole}; \Delta H^\circ_{\text{comb}} (\text{C, ग्रेफाइट}) = -400 \text{ kJ/mole}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{comb}} (\text{H}_2, \text{g}) = -300 \text{ kJ/mole}; \Delta H^\circ_{\text{atomization}} (\text{C, ग्रेफाइट}) = 700 \text{ kJ/mole}$$

$$\text{तथा } \Delta H^\circ_f (\text{H, g}) = 200 \text{ kJ/mole}$$

1. What should be the bond enthalpy of C – H bond in kJ/mole.

C – H बंध की बंध ऐन्थैल्पी, kJ/mole में क्या होगी .

2. What should be magnitude of enthalpy of formation of $\text{CH}_{4(\text{g})}$ in kJ / mol?

$\text{CH}_{4(\text{g})}$ के निर्माण की ऐन्थैल्पी का परिमाण, kJ / mol में क्या होगा?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Read the following passages carefully and answer the questions given after the passage :

Dinitrogen pentoxide decomposed on heating to nitrogen dioxide and oxygen following first order kinetics

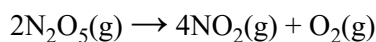


0.2 mole of N_2O_5 was taken in a vessel of capacity 1 L and heating to a certain temperature of T Kelvin at which the reaction begins. The concentration of N_2O_5 is measured at different intervals of time by withdrawing samples of reaction mixture. A plot of $\ln[\text{N}_2\text{O}_5]$ v/s time is shown in figure-1. The value of rate constant (k) of the reaction is determined from the slope of the linear plot. The same experiment is repeated at five different temperature and the value of the rate constants are calculated at each temperature.

A plot of $\ln k$ v/s $(\text{temperature})^{-1}$ is shown in figure-2 :

निम्न अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़िये तथा दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

डाइनाइट्रोजन पेन्टाऑक्साइड गर्म किये जाने पर प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करते हुये निम्न प्रकार विघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन देता है।



1 L क्षमता के एक पात्र में 0.2 मोल N_2O_5 लेकर T केल्विन के निश्चित ताप पर गर्म किया गया है जिस पर अभिक्रिया प्रारम्भ होती है। अभिक्रिया मिश्रण से विभिन्न समय अन्तरालों पर नमूने लेकर N_2O_5 की सान्द्रता मापी गयी है। $\ln[\text{N}_2\text{O}_5]$ के विरुद्ध समय का आरेख चित्र-1 में प्रदर्शित है। इस रेखीय आरेख के ढाल से अभिक्रिया के दर नियतांक का मान (k) निर्धारित किया गया है। पाँच अलग-अलग तापों पर समान प्रयोग दोहराया गया है और प्रत्येक ताप पर दर नियतांक के मानों की गणना की गयी है। $\ln k$ के विरुद्ध $(\text{ताप})^{-1}$ का आरेख चित्र-2 में प्रदर्शित है :

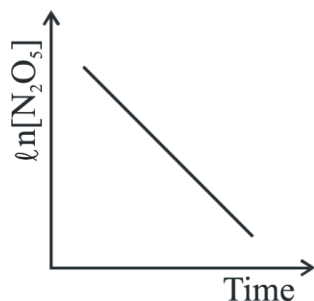


Fig-1

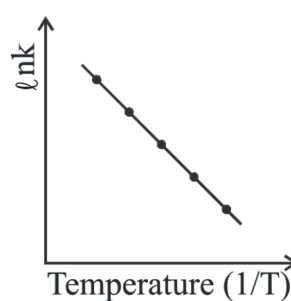


Fig-2

3. Slope of straight line in figure-2 is $-1.2 \times 10^4 \text{ K}$. What is the activation energy of the reaction? (kJ/mole)
[R = 8.31 J/mole-K]

चित्र-2 में सीधी रेखा का ढाल $-1.2 \times 10^4 \text{ K}$ है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा (kJ/mole में) क्या है
[R = 8.31 J/mole-K]

4. Slope of straight line in figure-1 is $-1 \times 10^{-1} \text{ sec}^{-1}$. What is the half-life of the reaction?

चित्र-1 में सीधी रेखा का ढाल $-1 \times 10^{-1} \text{ sec}^{-1}$ है तो अभिक्रिया की अर्द्ध आयु क्या है?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

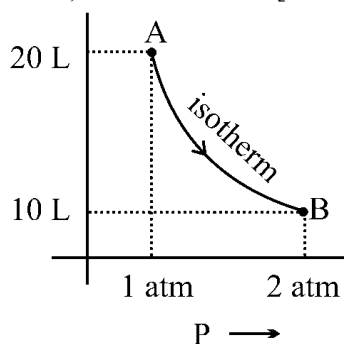
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. Calculate ΔG (in L atm) from the given graph of an ideal gas undergoing process AB.

[Take: $\ln 2 = 0.7$]

प्रक्रम AB में एक आदर्श गैस के ग्राफ से ΔG (L atm में) की गणना कीजिये। [$\ln 2 = 0.7$]



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Given for zero order reaction :



$[A_0]$	Time of completion	Temperature
1.0	10	200K
4.0	5	240K

If activation energy of reaction is E_a (in cal mol^{-1}) then calculate the value of $\frac{E_a}{840}$

(Given : $R = 2 \text{ cal mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\ln 2 = 0.7$)

शून्य कोटि अभिक्रिया के लिये दिया गया है :



$[A_0]$	पूर्ण होने का समय	ताप
1.0	10	200K
4.0	5	240K

यदि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E_a (cal mol^{-1} में) है तो $\frac{E_a}{840}$ के मान की गणना कीजिये।

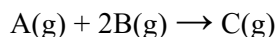
(दिया है : $R = 2 \text{ cal mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\ln 2 = 0.7$)

7. 0.35 molal aqueous solution of Na_xA has freezing point of -3.255°C . If K_f of water is $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$, the value of x is : (Assume complete ionisation of salt Na_xA)

Na_xA के 0.35 मोलल जलीय विलयन का हिमांक -3.255°C है। यदि जल का K_f , $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ है तो x का मान है :
(माना जाये कि लवण Na_xA का पूर्ण आयनन हो रहा है।)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. A gas phase reaction is,

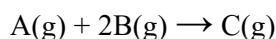


The reaction was carried out with stoichiometric proportion's of A and B and the following data is obtained

Half life (min)	10	160
Initial pressure of A(atm)	40 atm	10 atm

What is overall order of reaction

एक गैस प्रावस्था अभिक्रिया,



को A तथा B के रससमीकरणीय अनुपात के साथ कराया गया है जिससे निम्न आंकड़ें प्राप्त हुये हैं

अर्द्ध आयु (min)	10	160
A का प्रारम्भिक दाब (atm)	40 atm	10 atm

अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि क्या है ?

9. $\Delta_f H^\circ$ for $CO_{2(g)}$, $CO_{(g)}$ and $H_2O_{(g)}$ are -393.5 , -110.5 and -241.8 KJ/mol.

Enthalpy change for reaction $CO_{2(g)} + H_{2(g)} \rightarrow CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$ is $\Delta_r H^\circ$ (in kJ/mol) then value of $\frac{\Delta_r H^\circ}{20.6}$ will be.

$CO_{2(g)}$, $CO_{(g)}$ तथा $H_2O_{(g)}$ के लिए $\Delta_f H^\circ$ क्रमशः -393.5 , -110.5 तथा -241.8 KJ/mol हैं

अभिक्रिया : $CO_{2(g)} + H_{2(g)} \rightarrow CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$ के लिए ऐन्थैल्पी परिवर्तन $\Delta_r H^\circ$ (kJ/mol में) है तो $\frac{\Delta_r H^\circ}{20.6}$ का मान क्या होगा?

10. In first order reaction ($A \rightarrow P$) calculate $\frac{t}{t_{1/2}}$ if $\frac{15}{16}$ fraction of reactant is decayed in 't' time where $t_{1/2}$ is half life.

प्रथम कोटि अभिक्रिया ($A \rightarrow P$) में, $\frac{t}{t_{1/2}}$ का मान ज्ञात कीजिये यदि 't' समय में क्रियाकारक का $\frac{15}{16}$ भाग क्षयित होता है, जहाँ $t_{1/2}$ अर्द्धआयु है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If equations $3ax^2 + 4bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) and $5x^2 + 2x + 1 = 0$ have a common root, then the value of $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$) is -

यदि समीकरण $3ax^2 + 4bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) तथा $5x^2 + 2x + 1 = 0$ का एक उभयनिष्ठ मूल हो, तो $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$) का मान होगा -

(A) $\frac{20}{3}$

(B) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{10}{3}$

(D) $\frac{5}{3}$

2. Domain of the function $f(x) = \sqrt{2 - \sec^{-1}x}$ is -

फलन $f(x) = \sqrt{2 - \sec^{-1}x}$ का प्रांत होगा -

(A) $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

(B) $(-\infty, -1] \cup [\sec 1, \infty)$

(C) $(-\infty, \sec 2] \cup [1, \infty)$

(D) $(-\infty, \sec 2] \cup [\sec 1, \infty)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. Let f and g be function defined by $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $x \in \mathbb{R}; x \neq -1$ and $g(x) = 1 + x^2$, $x \in \mathbb{R}$, then $g \circ f$ is (where codomain of $g(f(x))$ is all real number)

- (A) both one-one and onto (B) neither one-one nor onto
(C) one-one but not onto (D) onto but not one-one

माना f तथा g फलन है, जो $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $x \in \mathbb{R}; x \neq -1$ तथा $g(x) = 1 + x^2$, $x \in \mathbb{R}$, द्वारा परिभाषित है, तो $g \circ f$ होगा (जहाँ $g(f(x))$ का सहप्रान्त सभी वास्तविक संख्यायें हैं)

- (A) एकैकी तथा आच्छादक दोनों होंगे। (B) ना तो एकैकी ना ही आच्छादक होगा।
(C) एकैकी परन्तु आच्छादक नहीं होगा। (D) आच्छादक परन्तु एकैकी नहीं होगा।

4. If system of linear equations $(\sin\theta)x + (\cos\theta)y = 0$, $(\sin\theta)y + (\cos\theta)z = 0$ & $(-\cos\theta)x + (\sin\theta)z = 0$ has infinite solutions, then θ can not be equal to-

रेखीय समीकरण निकाय $(\sin\theta)x + (\cos\theta)y = 0$, $(\sin\theta)y + (\cos\theta)z = 0$ तथा $(-\cos\theta)x + (\sin\theta)z = 0$ के अनन्त हल हो, तो θ बराबर नहीं हो सकता है -

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{5\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $-\frac{3\pi}{4}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. Which of the following is/are correct ?

निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे ?

(A) $(\tan x)^{\ell_{\ln(\sin x)}} > (\cot x)^{\ell_{\ln(\sin x)}}, \forall x \in (0, \pi/4)$

(B) $4^{\ell_{\operatorname{ncosec} x}} < 5^{\ell_{\operatorname{ncosec} x}}, \forall x \in (0, \pi/2)$

(C) $\left(\frac{1}{e}\right)^{\ell_{\ln(\cos x)}} < \left(\frac{1}{3}\right)^{\ell_{\ln(\cos x)}}, \forall x \in (0, \pi/2)$

(D) $2^{\log_1/\pi(\tan x)} < 2^{\log_1/\pi(\sin x)}, \forall x \in (0, \pi/2)$

6. In ΔABC , equation of side BC is $x + y = 6$, the circumcentre and orthocentre are (3,1) and (2,2) respectively. Then

(A) reflection of orthocentre about side BC is (4,4)

(B) circumradius of ΔABC is $\sqrt{10}$

(C) circumradius of ΔABC is $\frac{\sqrt{10}}{2}$

(D) centroid of ΔABC is $\left(\frac{8}{3}, \frac{4}{3}\right)$

त्रिभुज ABC में, भुजा BC का समीकरण $x + y = 6$ है तथा परिकेंद्र एवं लम्बकेन्द्र क्रमशः (3,1) तथा (2,2) हैं। तब

(A) भुजा BC के सापेक्ष लम्बकेन्द्र का परावर्तक बिन्दु (4,4) होगा।

(B) त्रिभुज ABC की परित्रिज्या $\sqrt{10}$ होगी।

(C) त्रिभुज ABC की परित्रिज्या $\frac{\sqrt{10}}{2}$ होगी।

(D) त्रिभुज ABC का केन्द्रक $\left(\frac{8}{3}, \frac{4}{3}\right)$ होगी।

7. If $\cos 3\theta + \sin 3\theta + (2 \sin 2\theta - 3)(\sin \theta - \cos \theta) > 0$, then θ lies in

यदि $\cos 3\theta + \sin 3\theta + (2 \sin 2\theta - 3)(\sin \theta - \cos \theta) > 0$ हो, तो θ निम्न अन्तराल में स्थित होगा

(A) $\left(2n\pi - \frac{3\pi}{4}, 2n\pi + \frac{\pi}{4}\right), n \in \mathbb{Z}$

(B) $\left(2n\pi - \frac{\pi}{2}, 2n\pi + \frac{\pi}{6}\right), n \in \mathbb{Z}$

(C) $\left(2n\pi - \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{3}\right), n \in \mathbb{Z}$

(D) $\left(2n\pi - \frac{\pi}{4}, 2n\pi + \frac{3\pi}{4}\right), n \in \mathbb{Z}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में दो (02) अनुच्छेद हैं।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित दो (02) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटें/शून्यांश करें (truncate/round-off)।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
- शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Consider the vertices of $\triangle ABC$ as $A(2, 1)$, $B(\alpha, \alpha)$ and $C(\beta, 0)$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$. The perimeter of $\triangle ABC$ is S

माना त्रिभुज ABC के शीर्ष $A(2, 1)$, $B(\alpha, \alpha)$ तथा $C(\beta, 0)$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$ हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप S है।

1. The minimum value of S is $\sqrt{\lambda}$, then the value of λ is -

S का न्यूनतम मान $\sqrt{\lambda}$ हो, तो λ का मान होगा -

2. When ' S ' is minimum, then $\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)$ is

जब ' S ' न्यूनतम हो, तो $\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)$ का मान होगा -

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

$f(x)$ is a periodic function, with period 2 and domain $(-\infty, \infty)$. Also $f(x) = \begin{cases} \{x\}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x^2, & 1 < x < 2 \end{cases}$,
where $\{.\}$ denotes fractional part function

$f(x)$ एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल 2 तथा प्रान्त $(-\infty, \infty)$ है तथा $f(x) = \begin{cases} \{x\}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x^2, & 1 < x < 2 \end{cases}$ है, जहाँ $\{.\}$ भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है।

3. Number of integers in the range of $f(x)$ -

$f(x)$ के परिसर में पूर्णांको की संख्या होगी -

4. Number of irrational roots of the equation $f(x) = 0$ in $[1, 50]$ -

$[1, 50]$ में समीकरण $f(x) = 0$ के अपरिमेय हलों की संख्या होगी -

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. Let $I(n) = \int_1^e x^3 \cdot (\ln x)^n dx$, where $n \in \mathbb{N}$. Find the value of $\ln(4I(5) + 5I(4))$.

माना $I(n) = \int_1^e x^3 \cdot (\ln x)^n dx$, जहाँ $n \in \mathbb{N}$ तब $\ln(4I(5) + 5I(4))$ का मान होगा :-

6. If $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{t^2 dt}{(x - \sin x) \sqrt{a+t}} = 2$, then the value of a is

यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{t^2 dt}{(x - \sin x) \sqrt{a+t}} = 2$ हो, तो a का मान होगा

7. The value of $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^3 + x^2 + 1} + \sqrt[3]{x^{21} - x^3 - x^2 - 1}}{(\sqrt{x} + 2\sqrt[3]{x} + 1)^{14} + 1}$ is -

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^3 + x^2 + 1} + \sqrt[3]{x^{21} - x^3 - x^2 - 1}}{(\sqrt{x} + 2\sqrt[3]{x} + 1)^{14} + 1}$ का मान होगा -

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. Let there be k terms common in the series given by $S_1 : 11, 15, 19 \dots$ (53 terms) and $S_2 : 4, 9, 14, \dots$ (44 terms), then sum of digits of k is
- माना दी गई श्रेणी $S_1 : 11, 15, 19 \dots$ (53 पद) तथा $S_2 : 4, 9, 14, \dots$ (44 पद) में k उभयनिष्ठ पद हो, तो k के अंकों का योगफल होगा
9. Let k be an integer and p is a prime such that the quadratic equation $x^2 + kx + p = 0$ has two distinct positive integer solution. The value of $|k + p| =$
- माना k एक पूर्णांक तथा p एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि द्विघात समीकरण $x^2 + kx + p = 0$ के दो भिन्न धनात्मक पूर्णांक हल हैं। $|k + p|$ का मान है -
10. In a rectangle ABCD where $AB = 6$, $BC = 3$ and point P is chosen on AB such that $\angle APD = 2\angle CPB$. Then $AP = 4 - \sqrt{n}$ where n is equal to
- यदि आयत ABCD में, जहाँ $AB = 6$, $BC = 3$, AB पर बिन्दु P का इस प्रकार चयन किया जाता है कि $\angle APD = 2\angle CPB$ है, तब $AP = 4 - \sqrt{n}$ है, जहाँ n का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-36/36

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230009

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024